現代農業におけるパラダイムシフト：土壌微生物学と農業経済学から読み解く「消去法としての微生物型農業」の必然性

1. 序論：農業における精神論からの脱却と「消去法」の論理

現代の農業システム、特に持続可能性を志向する代替農法に関する議論は、歴史的な転換点に直面している。これまで「自然農法」や「有機農業」、あるいは「再生農業（Regenerative Agriculture）」への移行は、特定のイデオロギーや個人の信条に基づく選択として語られることが多かった。すなわち、「先人の知恵を尊重する」という哲学、「自然との調和」という美学、あるいは「有機こそが正しい」という規範的な価値観（精神論）がその推進力であるという誤解である。

しかし、近年の農業経済学、土壌物理学、および分子レベルの土壌微生物学が明らかにした厳密なデータと事実は、全く異なるパラダイムを提示している。本報告書は、提示された見解（第5.4節～第5.6節）を出発点とし、微生物型農業（自然農法や再生農業を含む生態学的アプローチ）への移行が、自然信仰や有機農業への共感とは独立に生じる「物理的および経済的必然」であることを検証する。

結論から言えば、この移行は「自然と調和して生きるため」に行われるのではない。経済的要因（化学肥料の高騰と収支の崩壊）、物理的要因（土壌中における既存のリン資源の蓄積）、および生物学的要因（微生物による養分動員能力と化学肥料によるその阻害機構）という三つの冷徹な事実を前にしたとき、「化学肥料が買えなくなるため、微生物に養分供給を肩代わりしてもらう」という方向しか経済的に成立しなくなるからである。本報告書は、この「消去法」によって導かれる結論を、最新の研究知見を統合して網羅的かつ詳細に立証する。

2. 経済的限界：工業型農業の収支崩壊と消去法による選択肢の絞り込み

近代以降の工業型農業は、単一作物の大規模栽培（モノカルチャー）と、外部から大量の化学肥料、農薬、および化石燃料エネルギーを投入することによって高い生産性を維持してきたシステムである [1]。しかし、このモデルは「安価な外部投入資材」という前提が崩れた瞬間に、その収支構造が破綻する脆弱性を内包している。

2.1 肥料価格の高騰と慣行農法の限界

化学肥料、特にリン酸および窒素肥料の価格は、地政学的リスクやエネルギー価格の変動に極めて敏感である。米国北部平原におけるトウモロコシ生産システムを対象とした実証研究によれば、殺虫剤や化学肥料に強く依存する慣行農法（Conventional Farming）は、害虫の発生率が殺虫剤を使用しない再生農業モデルの10倍に達しており、化学的対症療法がさらなるコスト増大を招く悪循環に陥っていることが確認されている [1]。同研究では、再生農業システムを採用した圃場は、慣行農法と比較して穀物収量が29%低かったにもかかわらず、最終的な利益は78%高かったことが示されてい

る[1]。この利益の増加は、収量の最大化ではなく、土壌の粒状有機物（Particulate Organic Matter）の増加に伴う「投入コストの劇的な削減」に直接的に相関している[1]。すなわち、肥料高騰下において「コストが利益を食う」構造はすでに定量的に証明されている。

2.2 農業モデルの存続可能性と「消去法の結論」

現在の農業が取り得る選択肢を経済的および物理的制約から評価すると、なぜ特定の農法が消滅し、微生物型農業のみが残るのかが明確になる。以下の表は、各農業モデルの選択肢とその経済的・物理的な限界（なぜ消えるか）を整理したものである。

農業モデルの選択肢	限界と消滅の理由（なぜ消えるか）
工業型農業を続ける	肥料価格の高騰により、投入コストが利益を上回り（コストが利益を食う）、経済的な収支が崩壊するため。
完全自給を目指す	現代の人口を支えるための肥料、土地、およびエネルギー資源が国内で絶対的に不足しているため。
政府の補助で支える	無尽蔵の財源は存在せず、長期的な補助金の継続は不可能である。また、世界的な資源不足時には補助金があっても物理的に肥料を確保できないため。
海外農産物に全面依存	国際的な食料・輸入価格の高騰により、国家の食料安全保障が脅かされ、国民の家計が著しく圧迫されるため。

これらの選択肢が経済的・物理的制約により次々と棄却される「消去法」のプロセスを経た結果、最終的に残る合理的戦略は極めて限定される。すなわち、「国内生産をできるだけ維持する」ことを前提としつつ、「化学肥料に依存しない方法」を採用し、「土壌中にすでに存在するリンと土壌微生物のネットワークを最大限に活用する」ことである。そして、そのシステムでも「不足する分のみを輸入で補う」というアプローチが、国家および農家レベルでの唯一の生存戦略となる。

3. 物理的・化学的現実：土壌に眠る「レガシー・リン」の存在

化学肥料の購入が経済的に困難になる一方で、物理的・化学的な観点からは、農地にはすでに植物の生育を支えるのに十分な栄養素が蓄積されているという事実が存在する。工業型農業の問題は「土壌に養分がないこと」ではなく、「養分が植物の利用できない形で過剰に固定されていること」である。

3.1 レガシー・リン（Legacy Phosphorus）の蓄積と環境動態

農業においてリン（P）は細胞分裂やエネルギー伝達に不可欠な肥料要素であるが、化学的性質として極めて反応性が高く、「粘着性（sticky）」を持つ元素である [2]。過去数十年にわたる化学肥料や家畜ふん尿の過剰な投入により、世界の農地土壌には作物の吸収能力をはるかに超えるリンが蓄積されている [2]。

科学的文献において、この蓄積されたリンは二つの視点から定義される。人間（主に農業活動）によって追加され、土壌中に直接蓄積されたリンの物理的な総量は「残留リン（Residual Phosphorus）」と定義される [4]。一方で、これらの蓄積リンが地下水や地表の流出を通じて景観水系へと移動し、下流の富栄養化などの水質悪化を引き起こす環境リスクの観点から捉えられた概念が「レガシー・リン（Legacy Phosphorus）」である [2]。米国農務省（USDA）の自然資源保全局（NRCS）と農業研究局（ARS）は、「USDA Legacy Phosphorus Assessment Project」を通じて、チェサピーク湾、エリー湖、ミシシッピ川などの広大な流域において、過去の施肥活動によって蓄積されたレガシー・リンの動態と、その環境負荷を軽減・活用するための研究を国家レベルで推進している [2]。

3.2 日本の土壌におけるリン酸固定の化学的特性

このリンの蓄積現象は、日本の土壌において特に顕著である。日本の農地の多くを占める火山灰土壌（黒ボク土：Andosols）は、有機炭素（SOC）の貯留能力が高い一方で、極めて特異な化学的性質を有している [7]。全国の土壌モニタリングデータベースの統計解析によれば、黒ボク土は非晶質のアルミニウム（Alo）および鉄（Feo）を大量に含んでいる [7]。

土壌のリン酸吸収係数（リンを土壌粒子に強固に結合させ、植物が利用できない不溶性の形態にする能力）は、この非晶質アルミニウムと鉄の含有量に比例する（Alo + 1/2 Feo） [7]。日本の土壌は、世界的に見てもこのリン酸固定力が異常に高いため、農業者は作物のリン酸欠乏を防ぐ目的で長年にわたって過剰なリン酸肥料を継続的に投入してきた。その結果、以下の表に示すように、農地土壌には莫大な量の全リン酸や有機態リン（Po）が蓄積されている [9]。

土壌条件 / 処理区	**pH**	有機態リン **(Po) (mg kg^{-1})**	有機態リン割合 **(%)**
未熟畑 **(2010-UD1)**	5.4 ± 0.2	329.0 ± 28.3	59.6 ± 0.3

熟畑 **(2010-FD1)**	5.8 ± 0.6	321.3 ± 5.8	52.4 ± 2.3
施肥管理区 **(1995-D2)**	6.5 ± 0.5	243.7 ± 25.7	55.2 ± 4.4
施肥管理区 **(2010-UD2)**	6.3 ± 0.2	312.8 ± 32.8	62.7 ± 2.9

※ 出典データに基づく日本の農地土壌における有機態リン蓄積の例 [9]

これらのリンは、物理的および化学的にそこに存在しているものの、植物単独の根からは吸収できない「不可給態リン酸（Unavailable Phosphate）」として眠っている [11]。外部から高価なリン鉱石を輸入して投入し続ける必要性は物理的に存在せず、いかにしてこの「既存のリン」を動員するかが、次世代農業の経済性を左右する核心となる。

4. 生物学的事実1：化学肥料による土壌微生物機能の阻害メカニズム

土壌中に莫大なリンが存在するにもかかわらず、なぜ現代の作物は化学肥料なしでは育たないのか。その理由は極めて逆説的である。「植物のために投入された化学肥料そのものが、リンを動員するための『生物学的エンジン』である土壌微生物の働きを停止させている」という生物学的事実である。

4.1 可給態養分の急速な増加と共生の抑制

化学肥料は有機肥料とは異なり、水溶性の栄養素（可給態リン酸や硝酸態窒素）を土壌中に急速に放出する [12]。この急速な可給態養分の増加は、植物の根と共生して養分を供給するアーバスキュラー菌根菌（Arbuscular Mycorrhizal Fungi: AMF）の活動を強く抑制する [12]。

多くの研究において、高濃度のリン酸施肥がAMFの根へのコロニー形成（感染率）を著しく低下させるというパラダイムが確立されている [13]。例えば、地下クローバーと一年生ライグラスを用いたポット試験では、化学肥料の施用が土壌中の自然発生的なAMFの感染率および菌糸長を劇的に減少させることが確認された [14]。さらに、化学肥料はAMFの機能だけでなく、その多様性指数（OTUの豊富さ）にも悪影響を及ぼし、土壌pHの低下とともに微生物群集の構造を単純化させてしまう [14]。長期的かつ無差別な化学肥料の過剰施用は、土壌構造の悪化や養分バランスの崩壊を引き起こし、結果的に土壌酵素活性の低下や微生物バイオマスの減少を招く [15]。

4.2 AMF共生阻害の分子メカニズムとシグナル伝達

化学肥料（リン酸）がAMFの働きを止めるメカニズムは、分子レベルで詳細に解明されている。AMFのコロニー形成の阻害は、主に菌糸が植物の根の表皮へ侵入する初期段階で発生する[11]。培地中の高濃度リン酸は、AMFの胞子発芽や根外菌糸の伸長自体には直接的な悪影響を与えないにもかかわらず、植物体内でのシグナル伝達を変化させることで新たな感染を物理的にブロックする[11]。

正常な共生プロセスでは、植物は根からストリゴラクトン（Strigolactones）やフラボノイドといった分子シグナルを放出し、AMFの菌糸成長を促進する[17]。これを受容したAMFは「Mycファクター（キトオリゴ糖およびリポ糖の混合物）」を産生し、これが植物の細胞膜で認識されることで、核内および核周辺のカルシウムオシレーション（カルシウム濃度の周期的変動）が引き起こされ、共生経路が活性化する[17]。

しかし、高濃度のリン酸（Pi）が与えられると、植物はこの回路を自ら遮断する。その中心的な役割を果たすのが、植物ホルモンであるジベレリン酸（Gibberellic Acid: GA）である[18]。研究によれば、高リン酸条件下では菌根化した根においてGAの生合成レベルが上昇し、このGAがAMFの共生発達に対して強力な抑制因子として働く[18]。実際に、GAメチルトランスフェラーゼを発現させてGAシグナル伝達を低下させた遺伝子組み換えタバコ系統では、高リン酸条件下でもAMFのコロニー形成レベルが上昇し、リン酸による阻害効果が弱まることが証明されている[18]。また、菌根化した根では同時にGAを分解する酵素（GA2オキシダーゼ：GA2ox1, GA2ox3）の遺伝子発現が誘導されており、植物がリン酸濃度に応じてGAレベルを精緻に調節し、AMFの定着をコントロールしていることが明らかになっている[18]。

さらに、リン酸による阻害は特定の形態に対して選択的に作用する。高リン酸処理は、すでに形成された微細に分岐したアーバスキュル（樹枝状体：主要な養分交換部位）を直ちに破壊するわけではないが、「新しいアーバスキュルの発達」を選択的に阻害し、代わりにベシクル（嚢状体：貯蔵器官）の形成を誘導することが観察されている[20]。

すなわち、化学肥料を与えると、植物は「外部から容易にリンを獲得できる」と感知し、エネルギー（炭素）を節約するためにGAシグナル等を介して自発的にAMFとの共生回路をシャットダウンしてしまうのである。

4.3 窒素肥料と微生物分解サイクルのバイパス

窒素肥料の動態においても同様のバイパス（迂回）現象が起こる。本来の自然生態系において、植物は有機態窒素を直接吸収することはできない。有機物は土壌中の多様な微生物群（細菌や糸状菌）の働きによってアンモニア態窒素（$\mathrm{NH_4^+}$）へ分解され、さらに硝化細菌（ニトロソモナスやニトロバクターなど）によって亜硝酸態窒素（$\mathrm{NO_2^-}$）、そして植物が吸収可能な水溶性の硝酸態窒素（$\mathrm{NO_3^-}$）へと段階的に変換される[21]。

化学肥料としてアンモニア態や硝酸態の窒素を直接土壌に投入することは、この長大で複雑な微生物の分解プロセスを完全にショートカットする行為である[21]。これにより即効的な肥料効果は得られるものの、微生物が有機物を分解する機会を奪い、長期的には土壌の炭素・窒素比（C:N比）を狭め、既存の土壌有機物の急速な分解・枯渇を招く[16]。結果として、微生物の活動を前提とした土壌の団粒構造形成や物理性の維持機能が停止し、さらなる化学肥料への依存を生み出す構造となって

いる。

5. 生物学的事実2：微生物による資源動員とAMFの役割

化学肥料の投入をやめ、植物が本来持つ共生回路が再活性化されたとき、初めて「消去法の結論」である「微生物への肩代わり」が機能し始める。土壌微生物、特にアーバスキュラー菌根菌（AMF）は、物理的、化学的、および生態学的な多重ネットワークを通じて、土壌に眠るレガシー・リンを強大に動員する。

5.1 AMFによる物理的・化学的リン酸ネットワーク

AMFは陸上植物の約80%と相利共生関係を結ぶ絶対活物寄生菌（Obligate Biotrophs）であり、農業生態系において天然のバイオ肥料（Natural Biofertilizers）として機能する [22]。AMFは、宿主植物の根から土壌の奥深くへ、長さの定まらない広範な根外菌糸ネットワーク（Extraradical Mycelium: ERM）を張り巡らせる [23]。この菌糸ネットワークの物理的拡張能力は圧倒的であり、植物の根毛（Root hairs）が到達できる範囲を超え、植物単独の吸収によって形成される「リン酸枯渇ゾーン」の外側から未利用の土壌領域へアクセスする [24]。

化学的な動員メカニズムも極めて高度である。AMFは、土壌中の難溶性リン（日本の黒ボク土に蓄積された有機態・無機態リンなど）を利用可能にするために、根外菌糸から酸性ホスファターゼ（Acid Phosphatase）などの酵素を分泌し、有機リン酸を加水分解する能力を持つ [11]。さらに、AMFは単独で機能するだけでなく、リン溶解性細菌（Phosphate Solubilizing Bacteria: PSB）と相乗的な機能的コンソーシアムを形成する [25]。PSBは、炭酸（H_2CO_3）、塩酸（HCl）、硝酸（HNO_3）、硫酸（H_2SO_4）などの無機酸や多様な有機酸を産生し、不溶性の無機リンを溶解・可給化する能力を持つ [25]。AMFの菌糸は、これらのPSBが根圏の制限を超え、土壌中の不溶性リンが豊富なパッチへと移動するための物理的な「ハイウェイ」として機能し、微生物群集全体の資源動員効率を劇的に向上させる [25]。

この結果、AMFの積極的な活用や土壌中の自然なAMFネットワークの回復により、作物に推奨されるリン酸肥料の施用量を最大で約80%削減できる可能性が実証されている [26]。実際に、中国の塩類アルカリ土壌（BeiWuLaoおよびXuJiaZhen）におけるトウモロコシの圃場試験では、化学肥料を削減しつつAMFを統合した処理区（AHCF）において、慣行施肥区と比較して収量が23.5%（11,475から14,175 kg/ha）から最大81.2%（7245から13,125 kg/ha）も増加した [28]。さらに、この処理により土壌中の有効態カリウム（AK）が77.7%、有効態リン（AP）が33.9%、アンモニア態窒素（AN）が57.3%、そして土壌有機物（SOM）が96.4%も増加するという劇的な土壌肥沃度の改善が確認されている [28]。

5.2 グロマリンによる土壌構造の構築と二次代謝産物の誘導

AMFがもたらす恩恵は、単なる養分（リンや窒素）の供給に留まらない。AMFの菌糸は「グロマリン（Glomalin）」と呼ばれる強力な糖タンパク質性の「生物学的接着剤（Biotic glue）」を分泌する [25]。このグロマリンは、微細な土壌粒子を結合させて強固な「団粒構造（Aggregates）」を形成する [25]。

団粒構造が発達した土壌では、水分の浸透性と酸素の供給能力が飛躍的に向上する。団粒構造が

ない劣化した土壌では、雨水は表面にプールされ、表土とともに硝酸塩やリン酸塩、農薬を洗い流して深刻な環境汚染を引き起こす [31]。また、AMFの菌糸は植物の根の内部に直接侵入しているため、干ばつなどの水分ストレス時には、菌糸ネットワークに蓄えた「緊急用の水分子」を直接植物の根細胞内に供給し、強力な耐乾性を付与する [30]。劣化した菌糸と残留したグロマリンは、土壌中の金属やミネラルと結合して有機鉱物複合体（Organo-mineral complexes）を形成し、大気中の二酸化炭素を安定的な有機炭素として数十年から数千年にわたって土壌中に隔離（カーボンセクエストレーション）する役割も果たす [29]。

さらに、微生物ネットワークが活性化した土壌（例えば、韓国式自然農法（KNF）のような再生農業手法を適用した土壌）では、作物の品質そのものが変容する。土壌中に有益な真菌や細菌、その他の微生物が豊富に存在すると、植物はこれらの微生物との相互作用や微小な環境ストレスに対する防御反応として、テルペン、フラボノイド、アルカロイドといった「二次代謝産物（Secondary metabolites）」の生産を大幅に増加させる [32]。無菌的または微生物が枯渇した慣行農法の土壌では、植物のバイオマス（大きさ）を確保することはできても、これらの薬効成分や化学的複雑性は著しく欠如する [32]。微生物型農業は、単なるコスト削減手法ではなく、農産物の機能的品質を根本から再構築するシステムでもある。

6. では、どう動かすのか：農業生態系を稼働させる5つの具体原則

「微生物に肩代わりさせる」という経済的・生物学的要請を現実の圃場で稼働させるためには、どのような操作が必要となるか。それは、精神論としての「自然への畏敬」ではなく、微生物学に基づく厳密な「インフラ構築のオペレーション」として定義される。具体的には以下の5つの原則に集約される。

1. 耕さない（不耕起）：トラクター等による物理的な耕起（Tillage）は、土壌中に張り巡らされたAMFの広大な菌糸ネットワークを物理的に切断し、破壊する行為である [30]。菌糸ネットワークが破壊されると、AMFはそれを再構築するために植物から新たな炭素エネルギーを搾取せざるを得ず、養分動員効率が著しく低下する。不耕起（No-till）は、この地下の輸送インフラを無傷で維持するための最低条件である [1]。
2. 裸地を作らない（土壌被覆）：土壌表面を植物や有機物で覆うことは、直射日光による異常な温度上昇や水分の蒸発を防ぎ、表層に生息する微生物群集を極端な環境変動から保護するために不可欠である [1]。
3. 多様な植物を育てる（多様性の確保）：植物種によって分泌される根の滲出液（Root exudates）の化学組成は異なり、それぞれが異なる土壌微生物群集をサポートする。単一作物の栽培（モノカルチャー）は微生物の多様性を低下させるが、マメ科とイネ科の間作（Intercropping）や多様なカバークロップの混植は、根の成長を促し、土壌媒介性疾患を抑制し、微生物の酵素活性を最大化する [1]。
4. 化学肥料・農薬を使わない（化学的阻害の排除）：前述の通り、化学肥料（特に可給態リン酸）の投入は植物側のGAシグナル等を通じてAMFの共生回路を能動的にシャットダウンさせる [18]。また、殺虫剤や殺菌剤などの農薬は、対象外の有益な土壌微生物や菌根菌ネットワークに致死的な打撃を与え、生態学的プロセスによる病害虫抑制機能を破壊する [1]。

5. 生きている根を絶やさない（エネルギー供給の継続）：
これが、微生物型農業を成立させるための最も決定的かつ物理的な制約条件である。この原則の根拠は、AMFの「絶対活物寄生」という進化的特性に起因する。次章で詳述するが、この原則こそが伝統的な自然農法と欧米の再生農業の表面的な差異を解き明かす鍵となる。

7.「無除草」と「草マルチ」の科学的対比：絶対活物寄生が導く最終結論

ここで、一つの誤解されやすい実践的論点を取り上げる。日本において、福岡正信氏が提唱した自然農法は「無除草（雑草を刈らない）」を絶対的な原則の一つとしてきた [34]。これに対して、海外で近年主流となっている再生農業（Regenerative Agriculture）やパーマカルチャーの文脈では、雑草やカバークロップを刈り倒して地表を覆う「草マルチ（Chop and drop）」が推奨されることが少なくない [41]。

一見すると、草を刈って土壌表面に置くことは、有機物を供給し、土壌微生物の餌を増やす合理的な行為に思える。しかし、この二つの手法の違いは、「微生物に肩代わりさせる」という本質において決定的な差異を生む。その解答は、アーバスキュラー菌根菌（AMF）の「絶対活物寄生」という生物学的性質に隠されている。

7.1 絶対活物寄生（Obligate Biotrophy）という鉄則

アーバスキュラー菌根菌（AMF）は、進化の過程で死んだ植物組織（有機物）を分解して自活する能力（腐生能力：Saprotrophic ability）を完全に喪失している [42]。AMFが成長し、繁殖し、菌糸ネットワークを維持するための生活史を全うするには、「生きている宿主植物の根細胞」に完全に依存しなければならない [22]。

AMFは、宿主植物が光合成によって生産した炭水化物（単糖類）および脂質の最大20%を消費して生きている [42]。植物側からのこの膨大な炭素の供給（エネルギー投資）と引き換えに、AMFは土壌中から集めた等量のリン酸や水分を植物に引き渡す（Mycorrhizal-Host Nutrient Exchange） [42]。

7.2「死んだ草」と「生きた根」の決定的な違い

このメカニズムを理解すれば、「草マルチ」の限界が明らかになる。雑草やカバークロップを地際で刈り取って死滅させてしまえば、その瞬間に光合成による炭素生産は停止し、AMFへのエネルギー供給ルートは完全に絶たれる。死んで腐敗していく根や、地表に敷き詰められた枯れ草を分解できるのは、セルロースやリグニンを分解できる腐生性の細菌や一部の糸状菌（キノコの仲間など）に限られる [42]。AMFは枯れ草からは一切の栄養を得ることができず、宿主を失った菌糸ネットワークは土壌中で急速に機能を停止し、崩壊し始める。

したがって、土壌中で広大なリン酸供給ネットワークを維持し、グロマリンによる団粒構造を保持し続けるためには、一時的であっても「生きた根（Living roots）」を土壌中から絶やしてはならない [1]。

7.3 福岡氏の「無除草」が持つ科学的合理性

福岡氏の「無除草」は、畑を単なる雑草のジャングルにして放置するという意味ではない。クロー

バーなどの被覆作物（リビングマルチ）を生かしたまま維持し、主要な作物（果樹、野菜、穀物）と混植し、雑草の成長を制御しつつも「決して根を殺さない」という緻密な生態学的管理手法である[45]。

以下の表は、各農法における植物残渣と根の扱い、およびそれが微生物ネットワークに与える影響を比較したものである。

比較項目	慣行農法 **(Conventional)**	表面的な再生農法 / 草マルチ	伝統的自然農法 (福岡式) / 本格的再生農法
土壌攪乱の有無	激しい耕起（Tillage）	不耕起または微細な攪乱	完全な不耕起
雑草・被覆の扱い	除草剤による完全枯死、または抜根	成長後に刈り取って地表に敷く（根は枯死）	生かしたまま成長を抑制し共存（リビングマルチ）
生きた根の連続性	作付期間のみ存在	刈り取り時に断絶する期間が発生	年間を通じて土壌中に途切れることなく存在
AMFへの影響	肥料と耕起により共生が完全にシャットダウン	宿主の枯死に伴い菌糸ネットワークが一時的に崩壊・後退	継続的な炭素供給により菌糸ネットワークが恒久的に機能
主なリン供給源	化石燃料に依存した化学肥料（輸入リン鉱石）	表層有機物の腐生菌による分解と一部の無機化	AMFネットワークによる深層および難溶性レガシー・リンの動員

表が示す通り、微生物（特にAMF）に農業の収支を「肩代わり」させるためには、「耕さない」「化学肥料を使わない」ことに加え、「生きている根を絶やさない（絶対活物寄生菌へのエネルギー供給ラインを遮断しない）」ことが絶対的な物理的要請となる。

最新の欧米の再生農業においても、表層的な草マルチから一歩踏み込み、「Keep living roots in the soil year-round（一年中、土壌に生きた根を維持する）」という原則が最も重要視されるようになっている[36]。1970年代に福岡正信氏が経験と観察から到達した「無除草（草を生かしておく）」という哲学は、2020年代の最新のゲノム解析やトランスクリプトミクスが明らかにした「絶対活物寄生」の

原理と、驚くべき精度で完全に整合しているのである。

8. 総括：経済と物理が導く不可避の結論

本報告書の分析を通じて、冒頭に提示された「自然農法への移行は精神論ではなく、経済と物理と生物学の事実から導かれる消去法である」という命題は、多角的な科学的証拠によって包括的に裏付けられた。

1. 経済の事実：外部投入資材に依存する工業型農業は、肥料価格の高騰という外部要因により、もはや損益分岐点を維持することが極めて困難となっている [1]。
2. 物理・化学の事実：長年の施肥の結果、特に日本の黒ボク土をはじめとする農地土壌には、植物が直接吸収できない形態の「レガシー・リン（蓄積リン）」が莫大に存在している [2]。外部から高価なリン資源を輸入し続ける物理的必然性はない。
3. 生物学の事実（阻害機構）：化学肥料（可給態リン酸）の投入は、植物体内のジベレリン酸（GA）シグナルを介してAMFの共生回路を能動的に抑制し、天然の養分吸収システムを人為的に停止させる [18]。
4. 生物学の事実（動員機構）：AMFを中心とする微生物ネットワークは、PSBとの協働により難溶性リンを溶出させ、グロマリンによって土壌物理性を改善し、推奨施肥量の大部分を代替する潜在能力を持つ [25]。
5. 実践の論理：AMFは「絶対活物寄生」であり、生きている根からの炭素供給なしには生存・機能できない [42]。したがって、微生物ネットワークを持続的に稼働させるためのインフラとして、福岡氏の「無除草」や再生農業の「リビングマルチ」が絶対的に要求される。

「自然と調和して生きる」という美学や、「有機農業への共感」といった主観的な動機は、このパラダイムシフトにおいて必須の要素ではない。化学肥料のコストが農業経営を圧迫し、それを輸入に頼る国家の財政が限界を迎える中、物理的に土壌に存在する資源を、生物学的に最も効率の良いアルゴリズム（微生物ネットワーク）を用いて動員する。この「消去法」によって導かれた最適解こそが、微生物型農業（再生農業・自然農法）の真の姿である。伝統的な農法の直観と最先端の土壌科学は、ここにおいて完全に統合され、次世代の食料生産システムにおける唯一の合理的な選択肢を提示している。

引用文献

1. Regenerative agriculture: merging farming and natural resource conservation profitably - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5831153/
2. USDA Legacy Phosphorus Assessment Project | Natural Resources Conservation Service, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.nrcs.usda.gov/ceap/usda-legacy-phosphorus-assessment-project
3. The Occurrence of Legacy P Soils and Potential Mitigation Practices Using Activated Biochar - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9238423/
4. Resources | Graham Sustainability Institute - University of Michigan, 5月 8, 2026にアクセス、https://graham.umich.edu/wleb/phosphorus/resources

5. USDA Legacy P project: P lability in soils and sediments - Ag Data Commons - Figshare, 5月 8, 2026にアクセス、https://agdatacommons.nal.usda.gov/articles/dataset/USDA_Legacy_P_project_P_lability_in_soils_and_sediments/25892602
6. USDA Legacy P project: P lability in soils and sediments - Catalog.Data.gov., 5月 8, 2026にアクセス、https://catalog.data.gov/dataset/usda-legacy-p-project-p-lability-in-soils-and-sediments
7. Full article: Speciation of phosphorus accumulated in fertilized cropland of Aichi prefecture in Japan with different soil properties by sequential chemical extraction and P K-edge XANES - Taylor & Francis, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00380768.2021.1874249
8. Full article: Soil carbon and nitrogen stock of the Japanese agricultural land estimated by the national soil monitoring database (2015–2018) - Taylor & Francis, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00380768.2021.2000324
9. Investigation of Soil Legacy Phosphorus Transformation in Long-Term Agricultural Fields Using Sequential Fractionation, P K-edge XANES and Solution P NMR Spectroscopy | Environmental Science & Technology - ACS Publications, 5月 8, 2026にアクセス、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/es504420n
10. Evaluation of Phosphorus Enrichment in Groundwater by Legacy Phosphorus in Orchard Soils with High Phosphorus Adsorption Capacity Using Phosphate Oxygen Isotope Analysis | Environmental Science & Technology - ACS Publications, 5月 8, 2026にアクセス、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.3c07170
11. Full article: Response of mycorrhizal symbiosis to phosphorus and its application for sustainable crop production and remediation of environment - Taylor & Francis, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00380768.2022.2032335
12. Effect of AMF Inoculation on Reducing Excessive Fertilizer Use - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11356082/
13. The Phosphate Inhibition Paradigm: Host and Fungal Genotypes Determine Arbuscular Mycorrhizal Fungal Colonization and Responsiveness to Inoculation in Cassava With Increasing Phosphorus Supply - Frontiers, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.693037/full
14. Impacts of Rock Mineral and Traditional Phosphate Fertilizers on Mycorrhizal Communities in Pasture Plants - MDPI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2076-2607/11/4/1051
15. Reduced Chemical Fertilizer Combined with Organic Fertilizer Alters the Soil Microbial Community and Enhances Soil Microbial Diversity of Acanthopanax senticosus Cultivation - MDPI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2076-2607/13/12/2709
16. What kind of chemical fertilizers are more detrimental for destroying microorganisms in soil?, 5月 8, 2026にアクセス、

https://www.researchgate.net/post/What-kind-of-chemical-fertilizers-are-more-detrimental-for-destroying-microorganisms-in-soil
17. Pathways of Phosphorus Absorption and Early Signaling between the Mycorrhizal Fungi and Plants - Tech Science Press, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.techscience.com/phyton/v90n5/42620/html
18. Phosphate Suppression of Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis Involves Gibberellic Acid Signaling - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8504448/
19. Phosphate Suppression of Arbuscular Mycorrhizal Symbiosis Involves Gibberellic Acid Signaling | Plant and Cell Physiology | Oxford Academic, 5月 8, 2026にアクセス、https://academic.oup.com/pcp/article/62/6/959/6283822
20. Phosphate Treatment Strongly Inhibits New Arbuscule Development But Not the Maintenance of Arbuscule in Mycorrhizal Rice Roots - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4854707/
21. 肥料はどうやって効くの？ - はたけの倉庫, 5月 8, 2026にアクセス、http://hatake-souko.com/smarts/index/282/
22. Arbuscular Mycorrhizal Fungi as Natural Biofertilizers: Let's Benefit ..., 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4717633/
23. Lifespan and functionality of mycorrhizal fungal mycelium are uncoupled from host plant lifespan - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6035242/
24. Arbuscular Mycorrhizal Fungi - Soil Ecology Wiki, 5月 8, 2026にアクセス、https://soil.evs.buffalo.edu/index.php/Arbuscular_Mycorrhizal_Fungi
25. Contribution of Arbuscular Mycorrhizal Fungi, Phosphate–Solubilizing Bacteria, and Silicon to P Uptake by Plant - Frontiers, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2021.699618/full
26. The Global Dilemma of Soil Legacy Phosphorus and Its Improvement Strategies under Recent Changes in Agro-Ecosystem Sustainability - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10324088/
27. The Global Dilemma of Soil Legacy Phosphorus and Its Improvement Strategies under Recent Changes in Agro-Ecosystem Sustainability | ACS Omega, 5月 8, 2026にアクセス、https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c00823
28. The Effect of the Application of Chemical Fertilizer and Arbuscular MyCorrhizal Fungi on Maize Yield and Soil Microbiota in Saline Agricultural Soil - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12028491/
29. Regenerative Organic Agriculture and Climate Change - Rodale Institute, 5月 8, 2026にアクセス、https://rodaleinstitute.org/wp-content/uploads/rodale-white-paper.pdf
30. Organic Regenerative Agriculture: Farming That Goes Beyond Sustainability - PhycoTerra, 5月 8, 2026にアクセス、https://phycoterra.com/blog/organic-regenerative-agriculture-farming-that-goes-beyond-sustainability/
31. No Fungi, No Food - Joyce Farms, 5月 8, 2026にアクセス、https://joyce-farms.com/blogs/food-for-thought/no-fungi-no-food

32. Comparing KNF with Other Regenerative Farming Techniques - Sacred Plant Co, 5月 8, 2026にアクセス、https://sacredplantco.com/blogs/growing-guides/comparing-knf-with-other-regenerative-farming-techniques
33. Arbuscular Mycorrhizal Fungi in Agriculture - MDPI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2673-8392/1/4/85
34. Fukuoka's Natural Farming: A Proven Way to Regenerate Soil & Grow Food - Earthling, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.earthlingplants.com/post/fukuoka-s-natural-farming-a-proven-way-to-regenerate-soil-grow-food
35. THE NATURAL WAY OF FARMING - - Bio Energy Association of Sri Lanka, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.bioenergysrilanka.lk/wp-content/uploads/2018/12/Natural-Way-Of-Farming-Masanobu-Fukuoka-Green-Philosophy.pdf
36. Regenerative Agriculture—A Literature Review on the Practices and Mechanisms Used to Improve Soil Health - MDPI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2071-1050/15/3/2338
37. Roots to Riches: Unearthing the Synergy of Intercropping, Microbial Interactions, and Symbiotic Systems for Sustainable Agriculture: A Review - MDPI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2073-4395/15/9/2243
38. Organic and regenerative agriculture: a contradiction? - Naturland, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.naturland.de/en/producers/service-and-expertise/organic-news/4854-organic-news-regenerative-agriculture.html
39. Regenerative Agriculture and Sustainable Plant Protection: Enhancing Resilience Through Natural Strategies - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12787575/
40. Masanobu Fukuoka and Natural Farming | Final Straw: Food, Earth, Happiness, 5月 8, 2026にアクセス、https://finalstraw.org/en/masanobu-fukuoka-and-natural-farming/
41. Natural Farming (Fukuoka) and No-Till - To incorporate residue or not? - Permies.com, 5月 8, 2026にアクセス、https://permies.com/t/74791/Natural-Farming-Fukuoka-incorporate-residue
42. Mycorrhiza - Wikipedia, 5月 8, 2026にアクセス、https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
43. Roles of arbuscular mycorrhizal fungi in plant growth and disease management for sustainable agriculture - PMC, 5月 8, 2026にアクセス、https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12329470/
44. The Importance of Mycorrhizal Fungi and Their Associated Bacteria in Promoting Crops' Performance: An Applicative Perspective - MDPI, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.mdpi.com/2311-7524/10/12/1326
45. Has anyone read Masanobu Fukuoka's One Straw Revolution? Does his method of clovers for orchards and some light manure work? : r/Permaculture - Reddit, 5月 8, 2026にアクセス、https://www.reddit.com/r/Permaculture/comments/n9t8l3/has_anyone_read_masa

nobu_fukuokas_one_straw/